דף עבודה: חציון

כיתה ח', סטטיסטיקה

שאלה 1: מצאו בכל סדרה את השכיח, הממוצע והחציון.

א. 7, 7, 7, 2, 2	ב. 5, 12, 12, 1, 3	ג. 2, 3, 5, 7, 9

שאלה 2: מצאו את החציון בכל סדרה.

א. 70, 70, 70, 20, 20	ב. 25, 60, 60, 5, 15	ג. 4, 6, 10, 14, 18

שאלה 3

א. נתונים המספרים 1, 6, 3. הוסיפו שני מספרים, כך שהחציון יהיה 6.

ב. נתונים המספרים 1, 6, 3. הוסיפו שני מספרים, כך שהחציון יהיה 6 והשכיח יהיה 6.

ג. נתונים המספרים 7, 4, 5. הוסיפו מספר אחד, כך שהחציון יהיה 5.5.

ד. נתונים המספרים 7, 4, 5. הוסיפו שני מספרים, כך שהחציון יהיה 5.5.

ה. נתונים המספרים 7, 4, 5. הוסיפו שלושה מספרים, כך שהחציון יהיה 5.5 והשכיח יהיה 6.

שאלה 4: מצאו את החציון של המספרים.

א. 5, 4, 7, 8	ב. 2, 2, 3, 5, 5, 5, 20	ג. 2, 15, 1, 3, 17, 22

שאלה 5

במחצית הראשונה של השנה היו הציונים של עדי בלשון: 95, 90, 80, 75.

א. הציעו דרך למציאת הציון החציוני של עדי.

ב. מיקי אמר: "אי אפשר למצוא את הציון החציוני של רשימה שבה מספר הנתונים זוגי." עוז אמר: "במקרה זה, הציון החציוני הוא הממוצע של שני הציונים האמצעיים (80 ו־90), שהוא 85." מה דעתכם? מצאו את הציון החציוני של עדי.

ג. האם החציון ישתנה אם במבחן הבא תקבל עדי 100? האם החציון ישתנה אם במבחן הבא תקבל עדי 85?

ד. המורה החליטה להעלות כל ציון ב־5 נקודות. כיצד ישתנה החציון?

שאלה 6

הממוצע של סדרת המספרים 7 ,3 ,x הוא 5.

א. מצאו את ערכו של x.

ב. מהו החציון?

ג. מהו טווח הנתונים?

פתרונות

שאלה 1

א. שכיח 7, ממוצע 5, חציון 7 (בסדר עולה: 2, 2, 7, 7, 7).

ב. שכיח 12, ממוצע 6.6, חציון 5 (בסדר עולה: 1, 3, 5, 12, 12).

ג. אין שכיח, ממוצע 5.2, חציון 5.

שאלה 2

א. 70	ב. 25	ג. 10

שאלה 3 (תשובות לדוגמה, יש עוד אפשרויות)

א. למשל 7 ו־8: הסדרה 1, 3, 6, 7, 8 והחציון 6.

ב. למשל 6 ו־8: הסדרה 1, 3, 6, 6, 8. החציון 6 והשכיח 6.

ג. רק 6: הסדרה 4, 5, 6, 7 והחציון הוא הממוצע של 5 ו־6, כלומר 5.5.

ד. למשל 5.5 ו־8: הסדרה 4, 5, 5.5, 7, 8 והחציון 5.5.

ה. למשל 1, 6, 6: הסדרה 1, 4, 5, 6, 6, 7. החציון הוא הממוצע של 5 ו־6, כלומר 5.5, והשכיח 6.

שאלה 4

א. 6	ב. 5	ג. $\frac{3+15}{2}=9$

שאלה 5

א. מסדרים את הציונים מהקטן לגדול: 75, 80, 90, 95.

ב. עוז צודק. החציון של עדי הוא 85.

ג. אם תקבל 100 החציון יהיה 90 (75, 80, 90, 95, 100). אם תקבל 85 החציון יישאר 85 (75, 80, 85, 90, 95).

ד. גם החציון יעלה ב־5 נקודות ויהיה 90.

שאלה 6

א. $x+3+7=15$, ולכן $x=5$.

ב. הסדרה 3, 5, 7 והחציון 5.

ג. 7 פחות 3, כלומר 4.